

第一章 绪论

一、填空题

1. 机械工程控制论是研究机械工程技术中广义系统的_____问题。
2. 在电加热炉恒温控制系统中，被控对象为_____，被控量为_____。
3. 在发动机恒转速控制系统中，被控对象为_____，被控量为_____。
4. 对控制系统的性能要求可用三个字概括，为_____、_____和_____。
5. 反馈控制又称偏差控制，其控制作用是通过_____与反馈量的差值进行的。
6. 自动控制系统有两种基本控制方式，当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时，称为_____控制；当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时，称为_____控制；含有测速发电机的电动机速度控制系统，属于_____控制。
7. 复合控制有两种基本形式：即按_____的前馈复合控制和按_____的前馈复合控制。

二、单项选择题

1. 系统的输出信号对控制作用的影响_____。
A. 开环有 B. 闭环有 C. 都没有 D. 都有
2. 下列系统中属于开环控制系统的是_____。
A. 电炉箱恒温控制系统
B. 雷达跟踪系统
C. 水位控制系统
D. 普通数控加工系统

三、简答题

1. 说明开环控制、闭环控制及复合控制各自的优缺点。

第二章 系统的数学模型

三、填空题

1. 线性系统指用_____描述的系统，其重要特性是系统满足_____原理。
2. 线性系统的叠加原理包括_____性和_____性。
3. 传递函数是在_____初始条件下，线性定常控制系统_____与_____之比。

4. 方框图中环节的基本连接方式有串联连接、_____连接和_____连接。
5. 两个传递函数分别为 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 的环节，以并联方式连接，若其等效传递函数为 $G(s)$ ，则 $G(s) =$ _____。
6. 已知像函数 $Y(s) = \frac{s^2 + 3s + 4}{s(s+1)(s^2 + 2s + 8)}$ ，其原函数的终值 $y(t) =$ _____。
7. 设单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{\tau s + 1}{s(s+k)}$ ，其中 $\tau = 0.4$ ， $k = 0.5$ 。系统的开环零点为_____，开环极点为_____，闭环零点为_____，闭环极点为_____。
8. 已知单位负反馈系统的闭环传递函数为 $\frac{2}{s^2 + 3s + 7}$ ，则其前向通道传递函数为 $\frac{2}{s^2 + 3s + 5}$ 。
9. 单位阶跃函数的拉氏变换为_____；单位速度函数的拉氏变换结果是_____；单位加速度函数的拉氏结果是_____。

四、单项选择题

3. 适合用传递函数描述的系统是_____。
- A. 单输入单输出的线性定常系统 B. 单输入单输出的线性时变系统
C. 单输入单输出的非线性系统 D. 多输入多输出的线性系统
4. 传递函数反映了系统的动态性能，它与下列哪项因素有关？_____。
- A. 输入信号 B. 初始条件 C. 系统的结构参数 D. 输入信号和初始条件
5. 拉氏变换将时间域函数变换成_____。
- A. 正弦函数 B. 单位阶跃函数 C. 单位脉冲函数 D. 复变函数
6. 线性定常系统的传递函数，是在零初始条件下_____。
- A. 系统输出信号与输入信号之比
B. 系统输入信号与输出信号之比
C. 系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
D. 系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
7. 有一线性系统，其输入分别为 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 时，输出分别为 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 。当输入为 $a_1 u_1(t) + a_2 u_2(t)$ 时 (a_1, a_2 为实常数)，输出应为_____。
- A. $a_1 y_1(t) + y_2(t)$ B. $a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t)$
C. $a_1 y_1(t) - a_2 y_2(t)$ D. $y_1(t) + a_2 y_2(t)$
8. 已知 $y(t)$ 为输出量， $u(t)$ 为输入量，由下列各式描述的_____是线性定常系统。
- A. $y(t) = 10 + 3u^3(t) + t \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ B. $y(t) = 5u(t) \sin \omega t + 2$
C. $t \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2u(t) + 6 \frac{du(t)}{dt}$ D. $y(t) = 12u(t) + 3 \frac{du(t)}{dt} + 7 \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$
9. 已知原函数 $f(t) = 1(t-2)$ ，则其拉氏变换 $L[f(t)]$ 为_____。

- A. $\frac{1}{s}e^{-2t}$ B. $\frac{2}{s}e^{-2s}$ C. $\frac{1}{s}e^{-2s}$ D. $\frac{1}{s}e^{-ts}$

10. 若某负反馈控制系统的开环传递函数为 $\frac{5}{s(s+1)}$ ，则该系统的闭环特征方程为_____。

- A. $s(s+1) = 0$ B. $s(s+1) + 5 = 0$
C. $s(s+1) + 1 = 0$ D. 与是否为单位反馈系统有关

11. 余弦函数 $\cos \omega t$ 的拉氏变换是_____。

- A. $\frac{1}{s+\omega}$ B. $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ C. $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ D. $\frac{1}{s^2+\omega^2}$

12. 采用负反馈连接时，如前向通道的传递函数为 $G(s)$ ，反馈通道的传递函数为 $H(s)$ ，则其等效传递函数为_____。

- A. $\frac{G(s)}{1+G(s)}$ B. $\frac{1}{1+G(s)H(s)}$ C. $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ D. $\frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$

五、综合题

1. 已知图 1 中无源网络的输入输出分别为 $u_1(t)$ ， $u_2(t)$ ，求该系统的微分方程与传递函数。

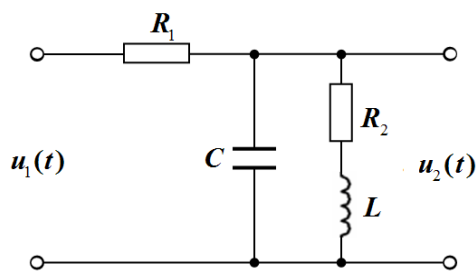


图 1

2. 图 2 中， m_1 、 m_2 是质量， x_1 、 x_2 是位移， c 是黏性阻尼系数。外力 $f(t)$ 是输入量， x_1 是输出量。写出系统的微分方程和传递函数（开始时系统处于静止状态）。

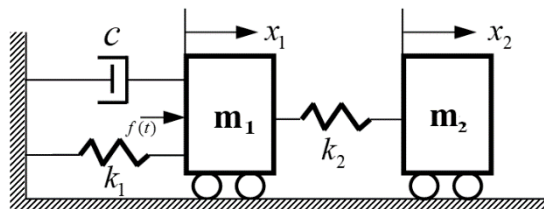


图 2

第三章 系统的时间响应分析

一、填空题

10. 二阶系统的理想阻尼比是 $\xi =$ _____。
11. 二阶系统传递函数为 $\frac{1}{4s^2+4s+1}$ ，则其自然频率 ω_n 为_____，阻尼比 ξ 为_____。
12. 某反馈系统的特征方程为 $s^2 + 2Ks + 5 = 0$ ，若要系统产生临界振荡，则 K 的取值应为 $K =$ _____。
13. 若某系统的单位脉冲响应为 $w(t) = 10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}$ ，则该系统的传递函数为 $G(s) =$ _____。
14. 系统的“型别”指_____传递函数中_____环节的个数。增加系统的型别，系统的准确性将_____，稳定性将_____。
15. 最小相位传递函数是指在复平面 $[s]$ 右半平面没有_____的传递函数。
16. 系统输出量的实际值与_____之差称为误差。
17. 在单位斜坡输入信号作用下，0型系统的稳态误差 $e_{ss} =$ _____。
18. 某单位负反馈系统在单位阶跃信号作用下稳态误差 $e_{ss} = 0$ ，则该系统是一个_____型系统。
19. 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_K(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ ，若要系统对单位恒速输入的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.05$ ，则参数 K 的取值范围应为_____。
20. 系统开环传递函数为 $\frac{4}{s(s+5)}$ ，则系统在 $r(t) = 2t$ 输入下的稳态误差为_____。
21. 高阶系统中，离虚轴最近的极点，其实部小于其它极点实部的1/5，且附近不存在零点，可认为系统动态响应主要由这一极点决定，称为_____极点。

二、单项选择题

1. 一阶系统 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的时间常数 T 越小，则系统输出响应达到稳态值的时间_____。
A. 越长 B. 越短 C. 不变 D. 不定
2. 当输入量发生突变时，惯性环节的输出量不能突变，只能按_____。
A. 正弦曲线变化 B. 指数曲线变化 C. 斜坡曲线变化 D. 加速度曲线变化
3. 一阶系统的时间常数为 T ，其单位脉冲响应为_____。
A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
4. 二阶系统当 $0 < \xi < 1$ 时，如果减小 ξ ，则输出响应的最大超调量将_____。
A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 不定
5. 若二阶系统的特征方程有一对共轭的纯虚根，则该系统为_____。
A. 欠阻尼系统 B. 过阻尼系统 C. 临界阻尼系统 D. 无阻尼系统
6. 闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，其中 $H(s)$ 是反馈传递函数，则系统的误差信号为_____；偏差信号为_____。
A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
7. 某一系统的速度误差为零，则该系统的开环传递函数可能是_____。
A. $\frac{K}{Ts+1}$ B. $\frac{s+d}{s(s+a)(s+b)}$ C. $\frac{K}{s(s+a)}$ D. $\frac{K}{s^2(s+a)}$
8. 系统在 $r(t) = t^2$ 作用下的稳态误差 $e_{ss} = \infty$ ，说明_____。

- A. 系统不稳定
B. 输入幅值过大
C. 型别 $\nu < 2$
D. 闭环传递函数中有一个积分环节

9. 关于线性系统稳态误差，正确的说法是：_____。

- A. I 型系统在跟踪斜坡输入信号时无误差；
B. 稳态误差计算的通用公式是 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 U(s)}{1 + G(s)H(s)}$ ；
C. 增大系统开环增益 K 可以减小稳态误差；
D. 增加积分环节可以消除稳态误差，而且不会影响系统稳定性。

10. 对稳定的高阶系统，极点位置距原点越远，则其对应响应项的幅值就越_____。

- A. 大
B. 小
C. 没影响
D. 不确定

三、综合题

1. 某系统如图 1 所示，试求其无阻尼自然频率 ω_n ，阻尼比 ξ ，超调量 $\sigma\%$ ，峰值时间 t_p ，调节时间 $t_s (\Delta = 0.02)$ 。

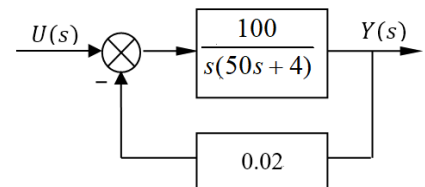


图 1

2. 已知单位负反馈系统的开环传递函数： $G_K(s) = \frac{100}{s(s+2)}$ ，试确定：

- (1) 系统的型次 ν 和开环增益 K ；
(2) 当输入为 $r(t) = 1 + 3t + 2t^2$ 时，系统的稳态误差。

3. 单位反馈二阶系统，其在单位阶跃输入下的系统响应如图 2 所示，求：

- (1) 系统的开环传递函数；
(2) 系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差。

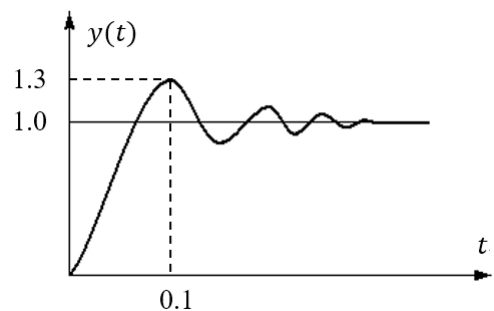


图 2

第四章 系统的频率特性分析

一、填空题

1. 线性系统的频率响应是指系统在_____信号的作用下, 系统输出的_____分量。
2. 频率特性可通过将传递函数中的 s 算子换成_____算子获得。
3. Nyquist 图的单位圆与 Bode 图的_____线相对应; Nyquist 图的负实轴与 Bode 图的_____线相对应。
4. 最小相位传递函数是指在复平面 $[s]$ 右半平面没有_____的传递函数。
5. _____环节的 Nyquist 曲线为单位圆。
6. 在 Bode 图中反映系统抗干扰能力的是_____频段。
7. 工程上一般要求相位裕度范围为_____; 幅值裕度范围为 $K_g \geq$ _____dB。
8. 若系统对数幅频特性图的起始段渐近线斜率为 -40dB/dec , 则系统是_____型系统。
9. 延时环节 e^{-3s} 的相频特性 $\varphi(\omega) =$ _____。
10. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts^2}$ 的幅值穿越频率为_____。
11. 某系统传递函数为 $\frac{1}{s^2}$, 在输入 $u(t) = 2\sin(\omega t)$ 作用下, 输出稳态分量的幅值为_____。
12. 已知系统频率特性为 $\frac{1}{5j\omega+1}$, 当输入为 $u(t) = \sin 2t$ 时, 系统的稳态输出为_____。
13. 已知某系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{10s}$, 则该系统在 Bode 图上, 其幅频特性曲线穿越 0dB 线的频率为_____rad/s。
14. 已知系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{0.2}{s^2(s+2)}$, 则当 $\omega = 0$ 时, 该系统 Nyquist 曲线的相位角 $\varphi(\omega) =$ _____。
15. 单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{(2s+3)^2}{s(s+1)(s+5)^2}$, 则当 $\omega \rightarrow \infty$ 时其对数幅频特性曲线的斜率为_____dB/dec。
16. 系统 $\frac{5(s+1)}{2(2s+1)(4s+1)}$ 的相频特性表达式为 $\varphi(\omega) =$ _____。
17. 设某最小相位系统开环增益为 10, 相频特性为 $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan(5\omega) - \arctan(10\omega)$, 则该系统的开环传递函数为_____。

二、单项选择

1. 频率响应是系统对谐波输入的稳态响应, 其能否研究系统的动态特性? _____。
A. 能 B. 不能 C. 不确定
2. 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的转折频率越大, 其_____。
A. 输出响应越快 B. 输出响应越慢
C. 输出响应精度越高 D. 输出响应精度越低
3. 系统的幅值穿越频率越大, 则其_____。
A. 稳定性越好 B. 稳定性越差 C. 响应越快 D. 响应越慢
4. 系统开环频率特性的相位裕度愈大, 则系统的稳定性愈好, 且_____。
A. 上升时间愈短 B. 振荡次数愈多 C. 最大超调量愈小 D. 最大超调量愈大
5. 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s+T}$, 则其转折频率为_____。
A. $\frac{1}{T}$ B. T C. $\frac{K}{T}$ D. KT
6. 两个单位负反馈系统, 其前向通道的传递函数分别为 $G_1(s) = \frac{1}{s}$ 和 $G_2(s) = \frac{1}{2s}$, 则其相应的剪切频率 ω_{c1} 和 ω_{c2} 满足_____。
A. $\omega_{c1} < \omega_{c2}$ B. $\omega_{c1} = \omega_{c2}$ C. $\omega_{c1} > \omega_{c2}$

7. 为最小相位系统的传递函数是_____。
- A. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)}e^{-2s}$ B. $G(s) = \frac{3s-1}{s(2s+1)}$ C. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s-1)}$ D. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)}$
8. 以下关于系统性能指标的说法, 错误的是_____。
- A. 阻尼比 ξ 一定时, 带宽频率 ω_b 与调节时间 t_s 成反比
 B. 频域指标相位裕度 γ 与时域指标超调量 M_p 相对应
 C. 零频幅值 $A(0)$ 越接近于零, 稳态误差 e_{ss} 越小
 D. 阻尼比 ξ 一定时, 剪切频率 ω_c 与自然频率 ω_n 成正比
9. 已知系统的传递函数 $G(s) = \frac{K}{1+Ts}e^{-\tau s}$, 其幅频特性 $|G(j\omega)|$ 应为_____。
- A. $\frac{K}{1+T\omega}e^{-\tau}$ B. $\frac{K}{1+T\omega}e^{-\tau\omega}$ C. $\frac{K^2}{1+T^2\omega^2}e^{-\tau\omega}$ D. $\frac{K}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}$
10. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, 其相频穿越频率为_____。
- A. $\omega_g = \frac{K}{T}$ B. $\omega_g = \frac{K}{\sqrt{T}}$ C. $\omega_g = +\infty$ D. $\omega_g = -\infty$

三、综合题

1. 某单位反馈最小相位系统的开环对数渐近线如图 1 所示, 写出系统的开环传递函数。

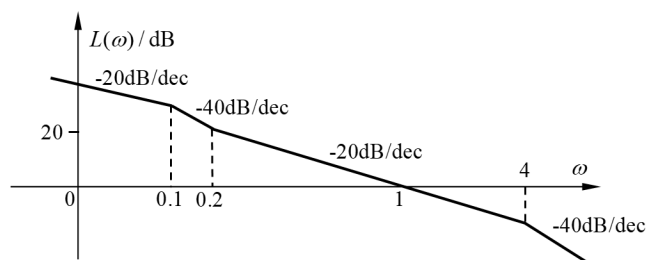


图 1

2. 单位负反馈最小相位系统, 其开环传递函数的渐近对数幅频特性如图 2 所示, 求系统的开环传递函数。

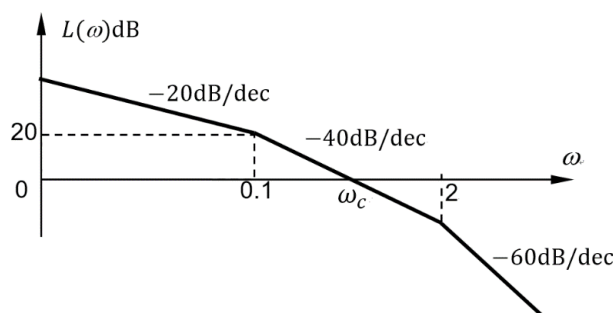


图 2

第五章 系统的稳定性

一、填空

1. “全部特征根具有负实部”是线性定常系统稳定的_____条件。
2. “闭环特征方程全部系数符号相同且不为零”是线性定常系统稳定的_____条件。
3. 造成闭环系统不稳定的本质原因是系统存在_____滞后, 或_____过大。
4. Nyquist 图的单位圆与 Bode 图的_____线相对应。
5. Nyquist 图的_____与 Bode 图的 -180° 线相对应。
6. 工程上一般要求相位裕度范围为_____；幅值裕度范围为_____dB。
7. 系统的开环 Bode 图如图 1 所示, 其中频率 ω_1 称为_____频率, ω_2 称为_____频率, 此系统的幅值裕度为 $K_g(\text{dB}) = \underline{\hspace{2cm}}\text{dB}$, $h = \underline{\hspace{2cm}}$, 相位裕度为_____°。

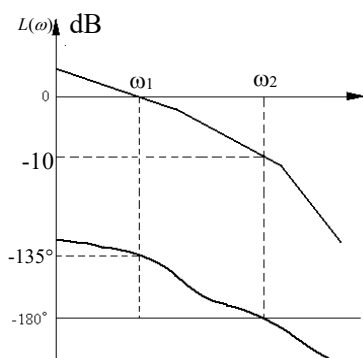


图 1

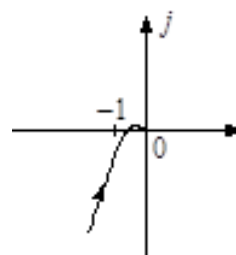


图 2

二、单项选择题

1. 已知最小相位系统开环 Nyquist 曲线如图 2 所示, 系统型别 $\nu = 1$, 则系统_____。
A. 稳定 B. 不稳定 C. 临界稳定 D. 稳定性不能确定
2. 若系统无开环右极点且其开环 Nyquist 曲线只穿越实轴上 $(-1, +\infty)$ 区间, 则该闭环系统一定_____。
A. 稳定 B. 临界稳定 C. 不稳定 D. 不一定稳定
3. 劳斯判据应用于控制系统稳定性判断时是针对_____。
A. 闭环系统的传递函数 B. 开环系统的传递函数
C. 闭环系统中的开环传递函数的特征方程 D. 闭环系统的特征方程
4. 根据下列几个系统的特征方程, 可以判断肯定不稳定的系统为_____。(a、b、c、d、e 均为不等于零的正数)。
A. $as^3 + bs^2 + cs + d = 0$ B. $s^4 + as^3 + bs^2 - cs + d = 0$
C. $as^4 + bs^3 + cs^2 + ds + e = 0$
5. 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 6 = 0$, 则系统_____。
A. 型别 $\nu = 1$ B. 稳定 C. 临界稳定 D. 右半平面闭环极点数 $Z = 2$
6. 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 14s^2 + 40s + 40\tau = 0$, 则此系统稳定的 τ 值范围为_____。
A. $\tau > 0$ B. $0 < \tau < 14$ C. $\tau > 14$ D. $\tau < 0$
7. 下列系统中属于不稳定的系统是_____。
A. 闭环极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j2$ 的系统
A. 闭环特征方程为 $s^2 + 2s + 1 = 0$ 的系统

B. 阶跃响应为 $y(t) = 20(1 + e^{-0.4t})$ 的系统

C. 脉冲响应为 $w(t) = 8e^{0.4t}$ 的系统

8. 为了增加系统的稳定性裕量，可以_____。

A. 减小输入信号

B. 增大系统增益

C. 减小系统增益

D. 使用开环系统

三、综合题

1. 试确定使图 3 所示系统稳定，且在单位斜坡输入下， $e_{ss} \leq 2.25$ 的 K 的取值范围。

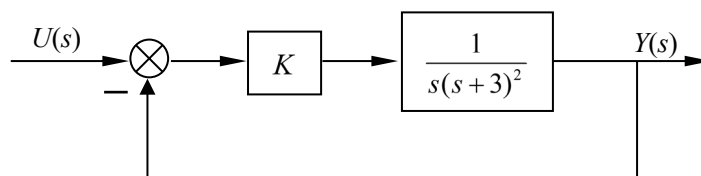


图 3

2. 图 4 所示为某控制系统的结构图。为使该系统具有相位裕度 $\gamma = 50^\circ$ ，系统的开环增益 K_c 应调整为何值？

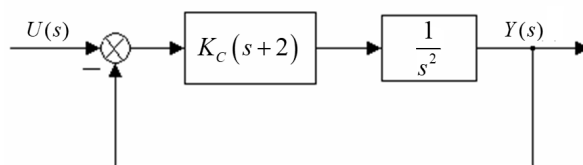


图 4

3. 单位负反馈最小相位系统，其开环传递函数的渐近对数幅频特性如图 5 所示，求：

(1) 系统的开环传递函数。

(2) 系统的相角裕度 γ 。

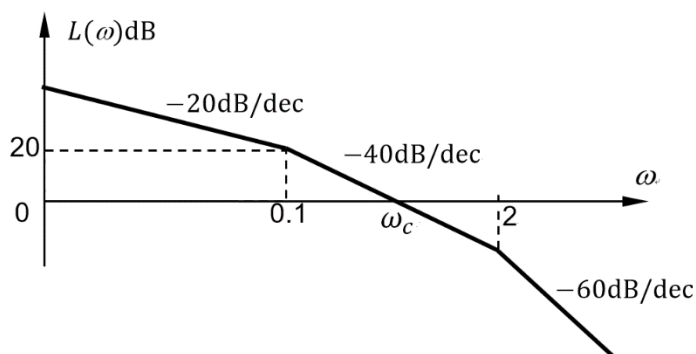


图 5

第六章 系统的性能指标与校正

一、填空

- 六、增加系统的型别，系统的准确度将_____，系统的稳定性将_____。
- 七、串联超前校正使系统的相位裕度_____，剪切频率_____，响应速度_____。
- 八、串联滞后校正的机理是使得高频段的增益_____，并保证在此频段内相位变化很小，从而改进系统的相对稳定性。截止频率前移，带宽减小，会使系统的响应速度_____。
- 九、系统的超调量反应了系统的_____稳定性。
- 十、为了提高系统的准确度，增加系统的抗干扰能力，可增大干扰作用点_____的回路的放大倍数。
- 十一、阻尼比 ξ 一定时，带宽频率 ω_b 与调节时间 t_s 成_____比，因此，系统的带宽越大，响应速度越_____。
- 十二、相位超前校正装置的传递函数表达式为 $G_c =$ _____，其原理是将最大超前相位角增加在频率处，从而增大相位裕度。
- 十三、相位滞后校正装置的传递函数表达式为 $G_c =$ _____，其原理是先使_____频段增益下降，再通过进一步调整整个系统的增益来改善准确性。为不破坏稳定性，应将校正环节的转折频率远离系统的_____频率。
- 十四、某相位超前校正环节传递函数为 $\frac{0.2(5s+1)}{s+1}$ ，其能提供的最大相位超前角 $\varphi_m =$ _____°。
- 十五、PID 校正装置的传递函数表达式为_____。

二、单项选择题

1. 串联滞后校正是利用_____，使得系统截止频率下降，从而获得足够的相角裕度。
- A. 校正装置本身的超前相角
B. 校正装置本身的高频幅值衰减特性
C. 校正装置本身的超前相角和高频幅值衰减
D. 校正装置富裕的稳态性能
2. 已知校正装置的渐进对数幅频特性如图 4 所示，则该环节特性是_____。
- A. 相位超前 B. 相位滞后 C. 相位滞后-超前 D. 相位超前-滞后

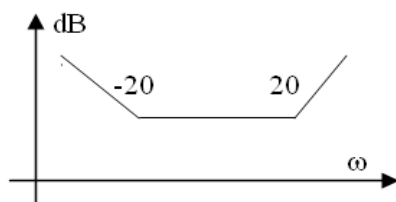


图 4

3. 相位超前校正提高系统相位裕度，是将超前校正网络的最大相位超前角设置在系统的_____。
- A. 固有频率处 ω_n 处 B. 转折频率 ω_T 处 C. 幅值穿越频率 ω_c 处 D. 相位穿越频率 ω_g 处
4. PID 调节器的微分部分可以_____。
- A. 降低系统的响应快速性 B. 提高系统的稳态性
C. 提高系统的响应快速性 D. 降低系统的稳态性
5. PID 调节器的积分部分消除系统的_____。
- A. 瞬态误差 B. 累计误差 C. 干扰误差 D. 稳态误差

三、简答题

1. 说明调节 PID 三参数对系统性能的影响。

四、综合题

1. 已知电网络如图 1 所示，输入为电压 u_i ，输出为电压 u_o 。试：

- (1) 建立该装置的传递函数模型。
- (2) 绘制该装置的 Bode 图草图。
- (3) 说明将该装置串联在系统当中后，对系统性能的影响。

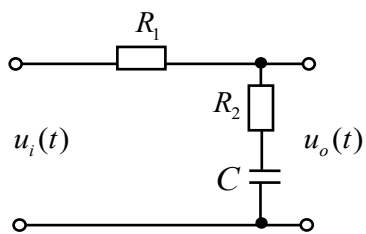


图 1